

31

SISTEMAS ITERATIVOS DE FUNCIONES (IFS)

N-COPO — ESTRELLA DE SIERPINSKI

Subtipo: Hexagrama Fractal — Juego del Caos

«El Corazón del Caos»

DESCRIPCIÓN

Esto no es un diseño vectorial: es **pura estadística**. Lo que ves brillar no son líneas dibujadas, son **2.400 millones de partículas** lanzadas al azar contra el vacío. Este algoritmo utiliza el «Juego del Caos»: cada punto salta aleatoriamente hacia un vértice, pero solo recorre la mitad del camino. Al repetir esto millones de veces, el caos desaparece y emerge esta estructura perfecta: una Estrella de Sierpinski. La exposición con curva Gamma de 0,5 revela la estructura interna sin quemar los negros.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = \frac{1}{2}(Z_n + V_i)$$

Vi = vértice aleatorio · El nuevo punto es el punto medio exacto entre el anterior y un vértice

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

600 frames (vídeo completo)

DENSIDAD

4 Millones de puntos por frame

TOTAL

2.400 Millones de partículas en todo el vídeo

TÉCNICA

Script Python acelerado con Numba

ESTRUCTURA

2 triángulos entrelazados — uno invertido

PALETA

Histograma de densidad con paleta Inferno

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El «Juego del Caos» que genera esta estrella es un ejemplo perfecto de **orden emergente**: reglas locales aleatorias producen estructura global determinista. Este principio aparece en la **formación de bandadas de pájaros** (murmuraciones), en el **tráfico de hormigas** y en los **mercados financieros**. Los economistas usan modelos de agentes similares para simular cómo el comportamiento individual aleatorio genera tendencias macroeconómicas predecibles.